2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅱ（機械力学）

【この試験は　専門科目Ⅱ　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題1と問題2, それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅱ（機械力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	1枚

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

1

図 1 に示すように質量の無視できる棒の先端に，質量 M の球をつけた振り子を考える．ただし，支点 O と球の重心までの距離を l とし，重力加速度を g とする．また，振動は微小とし（$|\theta| \ll 1$），$\sin\theta \approx \theta$ の近似を用いてよい．以下の問いに答えよ．

I 球を質点として考える．

(1) 振り子の回転 θ に関する運動方程式を求めよ．

(2) 振動の周期 T_0 を求めよ．

II 球を半径 a の剛体として考える．

(3) 回転中心 O まわりの振り子の慣性モーメントを求めよ．ただし，半径 a の球の，球の重心まわりの慣性モーメントは $\frac{2}{5}Ma^2$ とする．

(4) 振り子の回転 θ に関する運動方程式を求めよ．

(5) 振動の周期 T_1 を求めよ．

(6) 2 つの周期の比 T_1 / T_0 を求めて，T_0 と T_1 のでどちらが大きいか述べよ．

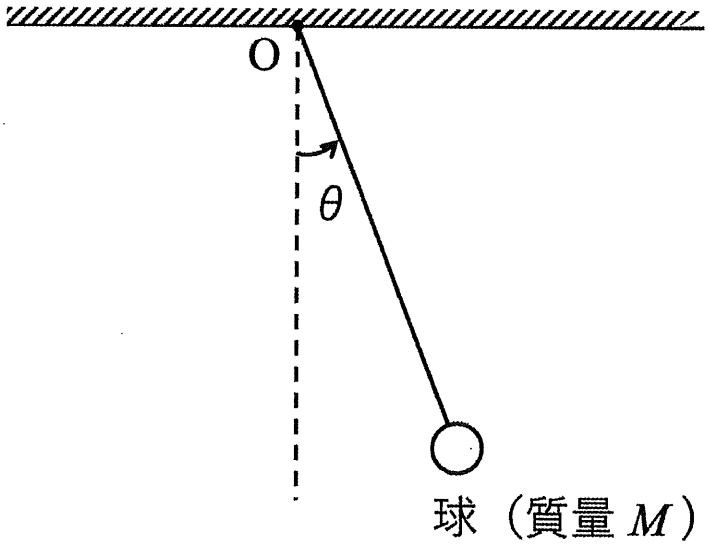


図 1

実施日	2024年8月2日	専攻	機械航空宇宙工学専攻	科目	機械力学

2

ばねと質点から構成される連成系の振動について考える.

I 図2のように, 2つのおもりがばねによって互いに連結されており, 動かない壁ともばねで連結されている. これらのおもりは両者ともに質量 m であり, これらと壁をつなぐ各ばねのばね定数は k である. それぞれの並進運動に関する変位をそれぞれ x_1 および x_2 とおく. 下記の問いに答えよ.

(1-1) 2 つのおもりの並進運動に関する運動方程式を表せ.

(1-2) この系の固有角振動数をすべて求めよ.

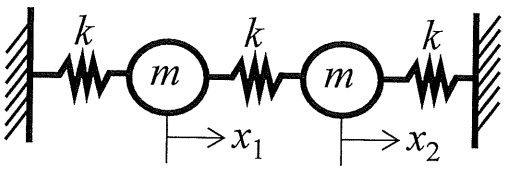


図2

II 図3のように, 質量の無視できる2本の棒が, 質量の無視できるばねによって互いに連結され, 上端から吊り下げられ振り子となっている. それぞれの振り子の先端には, 質量 m のおもりが取り付けられている. ばね定数は k である. 振り子の長さは L, ばねの取り付け位置は振り子の上端から L の位置とする. つまり, このばねは, 振り子の先端に配置されている2つの質点同士を連結している状態である. 重力加速度を g とする. 静止位置におけるばねの伸びがゼロであるとする. また, 振り子の角度 θ_1, θ_2 がそれぞれ微小角と見なせる範囲 ($|\theta_1| \ll 1, |\theta_2| \ll 1$) で振動するものとして, 下記の問いに答えよ.

(2-1) この系に関する運動エネルギ T, および位置エネルギ U をそれぞれ求めよ. なお, 位置エネルギには, ばねの弾性による弾性エネルギおよび重力による位置エネルギの両者を含めること.

(2-2) (2-1)のとき, ラグランジアン L を T および U を用いて表せ.

(2-3) (2-2)のとき, ラグランジュの方程式を用いることで, この系の運動方程式を求めよ. なお, 当小問の解答においては, T および U の文字を用いないで解答すること.

(2-4) この系の固有角振動数をすべて求めよ. なお, 微小角 θ について $\sin\theta \simeq \theta$ と近似して解くこと.

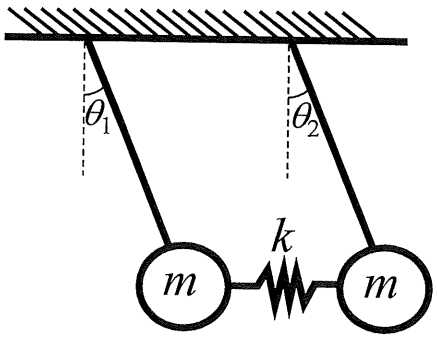


図3